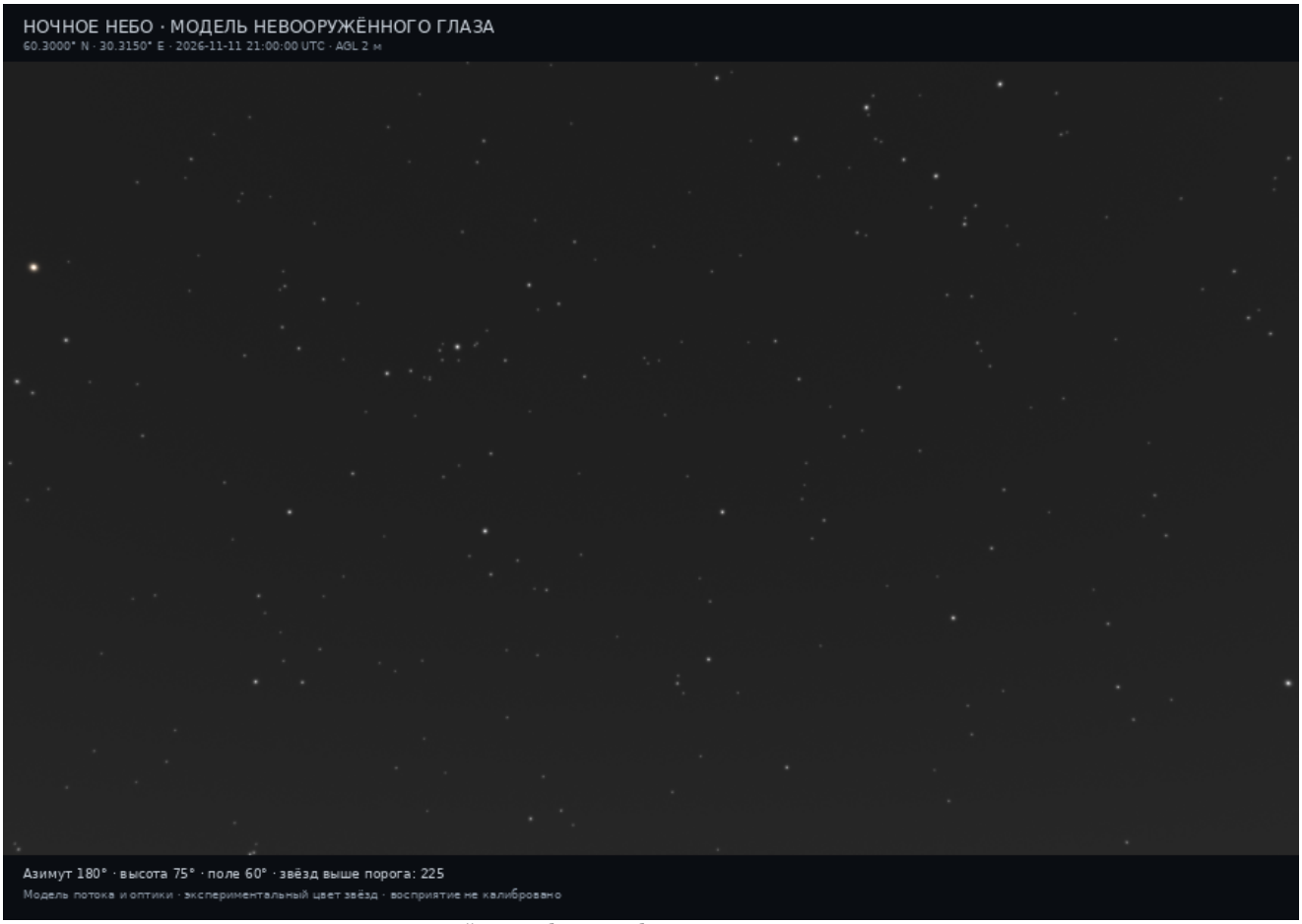
Спектральный цвет и подготовка независимой проверки — 0.8

Дата создания: 2026-11-11

Результат и статус этапов

По поручению «Переходи к следующим этапам» продолжены этапы 4–5 исследовательского плана. Этап 4 выполнен как спектральный расчёт и **экспериментальный** цветовой контроль. Этап 5 выполнен технически: сохраняемые профили, Web/Qt-интеграция, численный контроль, протокол и импорт независимых наблюдений. Сравнение с людьми ещё не выполнено: **наблюдателей 0, новых наземных ночей 0**. Камера остаётся отложенной.

В выбранном поле по-прежнему 225/537 звёзд выше порога. Цвет вычислен для 3600/3832 физических строк; 232/3832 не имеют требуемой спектральной формы. Наличие спектрального цвета не означает доступность порога: 819/3832 строк находятся вне скотопической области, 232/3832 не имеют спектра. В исходной таблице всего 2781/3832 поддерживаемых порогов: 872 выше, 1909 ниже. Ни мощность города, ни физические потоки, ни пороги не изменены.



Численная модель 0.8: экспериментальный цвет, без калибровки личного восприятия

Это результат численного рендера, **не фотография и не длинная выдержка**. Изображение остаётся преимущественно нейтральным: из 225 показанных звёзд только 1 имеет внутренний вес цвета выше 0,1. Этот вес — параметр нашей модели, не вероятность узнавания цвета или измеренная способность глаза. Монохромный режим остаётся по

умолчанию.

Зафиксированная сцена и физическая основа

Вход	Значение и смысл
Точка	60,3000° N, 30,3150° E; 2 м над DSM
UTC	2026-11-11T21:00:00Z
Направление изображения	Азимут 180°, высота 75°, горизонтальное поле 60°
Полное поле / превью	1800×1100 / 900×550 / 390×238 px; подписи отдельно
NASA	Прежний годовой VNP46A4.002 за 2025; новых файлов/сезонной подгонки нет
Поверхность и атмосфера	Без снега; прежние DSM/ближние ячейки; AOD 0,1, SSA 0,9, g=0,8
Спектральный сценарий города	LED-B3, прежние 95 длин волн 360–830 нм
Источник физического результата	0.7, commit e84dc59d613c60b534ede8fd64e785271e32f68d
C	44897606336985,7; без повторной подгонки
Область модели глаза	Ясно; полная адаптация; Солнце −46,61°, Луна −47,93°; без прямых фонарей
Наблюдатель / экран	F=2, зрачок 6 мм; угловая интеграция цвета 5′; номинальный sRGB

case-summary.json содержит SHA-256 исходного файла, параметры, идентичности библиотек, весь экранный профиль и результаты. Физическая основа лежит в соседнем неизменённом `../eye-rendering-20261111/physical-result.json`. Здесь нет повторного запуска атмосферного переноса и повторного подбора C. Новые параметры цвета не используются для исправления засветки или численной ошибки исходной модели. Относительная ошибка реконструкции P/S ниже относится к внутреннему согласованию спектральных интегралов, **не к точности прогноза реального неба**.

Теория → проблема → реализованное решение

Спектральные интегралы

Теория: свет звезды у наблюдателя описывается $E\lambda$, Вт·м$^{-2}$·нм$^{-1}$. Фотопический и скотопический интегралы используют разные функции:

```
E_p = 683 ∫ Eλ V(λ)dλ, лк
E_s = 1700 ∫ Eλ V′(λ)dλ, скотопические лк
XYZ = 683 ∫ Eλ [x¯,y¯,z¯]dλ
LMS = ∫ Eλ [l¯,m¯,s¯]dλ, взвешенные Вт/м²
R = E_s/1700, взвешенные Вт/м²
```

Проблема: нельзя ослабить атмосферой уже наблюдаемый поток второй раз. Из V и S/P нельзя восстановить полный естественный спектр и LMSR.

Решение: восстанавливается прежняя форма спектра $S\lambda$, умножается на $T\lambda$, а амплитуда закрепляется сохранённым наблюдаемым Johnson V:

```
Eλ = F_V,observed SλTλ / ∫SλTλR_V(λ)dλ
```

Новые XYZ/LMS вычисляются только после проверки совпадения P/S с физической таблицей. Для 3600/3600 доступных форм максимальное относительное расхождение $7{,}5562 \cdot 10^{-16}$. Природный фон пока отображается нейтрально, без выдуманного спектра. Энергетические

LMS не названы троландами или q статьи Kirk.

Цвет при ослаблении сигнала

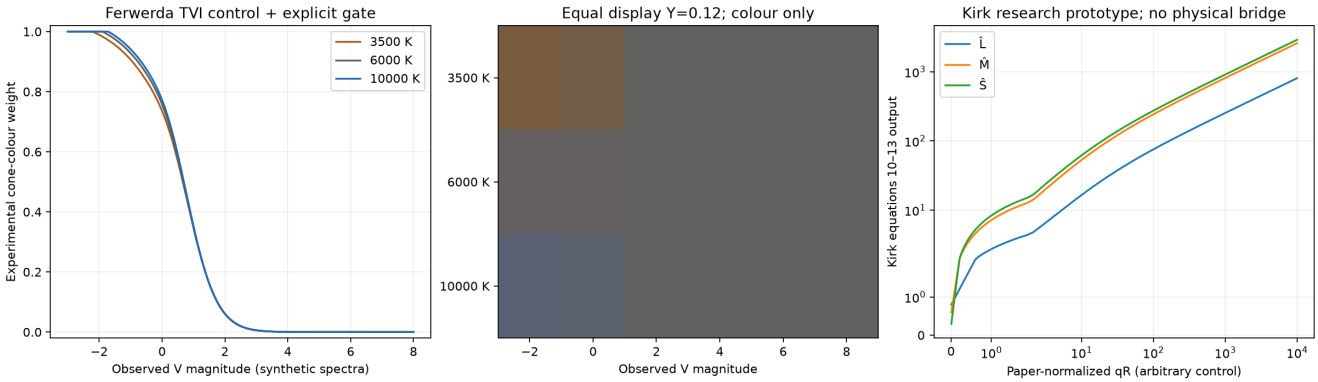
Теория: обнаружение световой точки и различение её цвета — разные задачи. TVI Ferwerda оценивает пороги приращения яркости. Это не готовая формула цветового порога звёзд.

Проблема: яркость звезды в одном экранном пикселе меняется с разрешением. Каталожная раскраска без учёта потока переоценила бы цвет слабых объектов.

Решение: поток усредняется в фиксированном угловом пятне диаметром d=5′:

```
G = Σw_j[1−exp(−r²/(2σ_j²))]/(πr²), cp⁻¹; r=dπ/(180×120)
P_local=P_bg+E_pG; S_local=S_bg+E_sG
u=clamp((1−log10(max(S_local,10⁻⁸)))/3,0,1)
a_p=E_p/T_p(P_local); a_s=uE_s/T_s(S_local)
w_colour=(a_p/(a_p+a_s)) [1−exp(−(E_pG/T_p(P_local))²)]
```

TVI взята из первичной работы; логарифмическое смешение, диаметр и последняя заслонка — **инженерные сценарные параметры нашей реализации**. Они дают нулевой цвет при ослаблении и фотопический предел при сильном сигнале, но ещё не подогнаны по человеческим наблюдениям. Это ограничение записано в JSON и документации. Мощность звезды и порог Crumey не меняются.



Синтетические спектры и независимый прототип Kirk; это не наблюдения

Слева — изменение веса для континуумов 3500/6000/10000 K; в центре — только цвет при одинаковой Y экрана, без имитации одинаковой яркости звёзд. Справа — формулы Kirk на отдельно заданных q; оси не являются физическими Вт/м². Все входы и числа.

Кирк–О'Брайен: что получилось и что не установлено

Реализованы формулы 10–13 первичной работы: регулирование LMSR, оппонентные каналы и добавка палочкового сигнала. Нулевые палочки дают строго исходный LMS. Функция принимает только `paper_normalized`. Масштаб q, максимумы исходных функций и первичные цвета дисплея нельзя без проверки заменить нашими CIE2006/cRGB данными. Статья использует измеренный Apple Cinema HD и отдельный HDR-оператор.

Поэтому полного физического перехода в Kirk, его полного display/HDR-pipeline и физиологически подтверждённого цвета здесь нет. Оператор оставлен исследовательским; основной эксперимент использует прозрачный TVI-контроль. Сравнение сейчас устанавливает область применимости и корректность алгебры, а не победителя по совпадению с человеческим зрением.

Цветовой охват и кодирование

Линейный RGB нормируется на Y, заданную прежним скалярным тональным оператором. При выходе из охвата компоненты одновременно приближаются к нейтральному цвету с той же Y. Независимого клиппинга каналов нет. После этого — один sRGB и общий для каналов ограниченный 8-bit dithering. 16-bit PNG действительно содержит 16 бит на каждый RGB-канал.

В полном поле 12/1 980 000 пикселей потребовали gamut-сжатия. После 8-bit округления у 13/1 980 000 хотя бы один канал равен 255; у 3/1 980 000 — все три. Это пиксели конечного отображения, не число насыщенных звёзд или потерянный физический поток. Максимальная ошибка сохранения Y до кодирования $3{,}33 \cdot 10^{-16}$. Нейтральный фон не раскрашивается квантующим шумом.

Профили и интеграция

Профиль сохраняет F, S/P, зрачок, диаметр интеграции, режим цвета и display. Он не меняет место, UTC, поле зрения или численное sampling. Для дисплея отдельно хранятся номинальное/введённое/измеренное происхождение, прибор, время, освещение помещения и геометрия окна. Измеренное происхождение — запись пользовательских измерений, не автоматическое подтверждение точности. При неизвестной ширине/дистанции угловой масштаб остаётся неизвестным.

```
θ_display = 2 arctan(window_width_mm/(2 viewing_distance_mm))
scale = θ_display / horizontal_fov
```

В браузере появились выбор режима цвета, диаметр и импорт/экспорт профиля. В собранной нативной C++/Qt-панели KStars — переключатель цвета и кнопки профиля. Изображение открывается внутри Qt, без уменьшения уже кодированных точек. Собственная карта и глифы KStars сохраняются; этот рендер не внедрён в SkyPainter. Поддержка Qt6/HiDPI и универсальный установочный пакет не проверены.

Этап 5: как подготовлена проверка и чего ещё нет

Импорт будущих анонимных записей проверяет SHA-256 физического результата, принадлежность звёзд и условия. Параметр F может настраиваться только на calibration-ночах; validation-ночи и тот же физический файл разделены. Предсказание для нового F: $q_{saved} \cdot F_{saved}/F \geq 1$. Подбирается только F, не город C, не спектр, не фоновая яркость. Метрики хранят TP/TN/FP/FN, seen/not_seen и разрезы наблюдателей/ночей. При недостаточном обучении F=null. Настройка F может поглотить ошибку атмосферы/фона; это явно ограничивает выводы.

Пустой шаблон и его реальный статус: 0 записей, 0 наблюдателей, 0 ночей; `prepared_not_observed`. Полный протокол описывает темновую адаптацию, независимость ночей, измерение экрана, категории и знаменатели. Человеческие ответы и подтверждённая точность цвета не созданы автоматически.

Проверки и основания выводов

Проверка	Получено	Что этим не подтверждено
pytest, итоговая версия	267/267, 72,44 с	Совпадение с реальным наблюдателем
Издательские суммы CIE	6/6; 3 таблицы	Измеренный спектр местного неба
P/S-реконструкция	3600/3600; max $7{,}56 \cdot 10^{-16}$	Спектральная точность континуума по B−V
Замороженные физические строки	3832/3832 без изменения	Измеренная яркость этой ночи
Физические float32-массивы	7/7 совпали с 0.7	Валидация модели атмосферы
Монохромные PNG	4/4 совпали по пикселям с 0.7	Калибровка телефона
Независимый декодер 16-bit RGB	5 940 000/5 940 000 каналов	Линейный RAW камеры
Максимальная ошибка округления 16-bit	0,49999970 кода; допуск 0,5	Погрешность восприятия
Нейтральные фоновые пиксели	105 032/105 032 без RGB-разности	Истинный цвет неба
Chromium / экспорты / профиль	1/1 задача, 10/10 экспортов, 0 JS-ошибок	Любой браузер/дисплей
Qt5 KStars 3.6.2	2/2 задачи и нативное окно цвета	Qt6, HiDPI, upstream-установка
Изолированный wheel	85/85 файлов совпали; офлайн-цвет/PNG доступны	Системный бинарник KStars
Наблюдатели / новые наземные ночи	0 / 0	Независимая полевая точность

Во время проверки исправлены ошибка RGB-маски в счётчике насыщения и неполный ключ кэша цвета: он теперь зависит от локальных P/S и модели оптики. Добавлена регрессия на изменение фона. Первый полный прогон дал 266/266; итоговый после этой проверки — 267/267. Синтетические unit-записи проверяют отсутствие утечки контрольных ответов, не считаются наблюдениями. Перед коммитом обнаружено, что общее Git-правило заменяло CRLF исходных CSV CIE на LF и нарушало издательские хеши. Для этих трёх таблиц добавлено исключение в .gitattributes для таблиц и метаданных. Их исходный формат не исправляется стилистической проверкой пробелов. Проверены байты 6/6 файлов в Git index: новая копия репозитория сохраняет исходные контрольные суммы.

Подробные результаты: qa.json, encoding-verification.json, browser/verification.json, native/native-verification.json, wheel-verification.json, source-audit.json, manifest.json.

Файлы и воспроизведение

`eye-view.png` — полный подписанный вид; `eye-preview.png` — 900 px; `eye-mobile.png` — отдельный 390 px интеграл; `eye-view-16bit.png` — поле без подписей. `monochrome-preview.png` — прежний контроль. `eye-colour.csv` — XYZ/LMSR, статусы и веса; `eye-profile.json` — переносимый профиль. Полные линейные данные регенерируются в игнорируемом `data/eye-colour-20261111/colour/eye-linear.npz`; физическая основа уже отслеживается в предыдущем отчёте, повторный большой файл здесь не добавлен.

```
uv sync --locked
uv run python scripts/run_eye_colour_case.py
uv run --with pypng python scripts/validate_eye_colour.py
```

```
uv run python scripts/audit_eye_observations.py \
  artifacts/eye-colour-20261111/observation-template.json \
  --output artifacts/eye-colour-20261111/observation-status.json
uv run pytest -q -p no:cacheprovider
uv lock --check
```

Qt/Chromium требуют дополнительных системных библиотек; точные аргументы сохранены в `qa.json` и документах интеграции. Публичные таблицы CIE поставляются под CC BY-SA 4.0, а ссылки/права/хеши — в source-audit. Чужие полные статьи, NASA-ключи и персональные наблюдения в отчёт не входят. Для проверки подготовленного к коммиту индекса к команде `scripts/validate_eye_colour.py` добавляется `--check-index`.

Следующие содержательные задачи

- Получить реальные анонимные ответы и независимые измерения фона, разделить ночи до настройки, оценить ошибки и переносимость F/цветового диаметра.
- Установить спектральный масштаб LMSR, собрать/выбрать измеренный природный фон и измерить дисплейные первичные цвета; затем сравнить Kirk и контроль на одинаковых физических входах и человеческих ответах.
- Отдельно исследовать яркие звёзды, прямой лунный/фонарный свет, широкие блики и динамическую адаптацию. Эти условия сейчас не покрываются PNG.
- После этого перейти к камере с QE, фильтром, PSF, электронами, шумом и FITS, используя физический свет до тонального оператора глаза.

Теория и первоисточники

Полный вывод с единицами: EYE_MODEL §§14–17. Пояснение с основ: главы 30–31.

- CIE: XYZ 1931, LMS 2006, D65; исходные CSV и метаданные.
- Ferwerda et al. 1996, полный текст, пороги TVI; инженерная цветовая заслонка не взята из статьи.
- Kirk & O'Brien 2011, страница авторов, DOI, полный текст прочитан, формулы 10–13; абсолютный мост и полный display/HDR-pipeline не установлены.
- Watson 2013, прежняя средняя оптика; Crumey 2014, прежний порог обнаружения.
- W3C CSS Color 4, первичные цвета и матрица sRGB/D65; наше gamut-сжатие не объявляется CSS-стандартом.